# Fonction logarithme

Cours et exemples

# Objectifs

Utiliser les propriétés de ln ; résoudre équations et seuils ; dériver et étudier des fonctions logarithmiques.

# Définition et propriétés

L'exponentielle est continue, strictement croissante sur $\mathbb{R}$, et son image est $]0, +\infty[$. Pour tout $x > 0$, il existe un unique réel $y$ tel que $e^y = x$ : on le note $\ln x$.

$$\ln(e^y) = y \quad (y \in \mathbb{R}), \qquad e^{\ln x} = x \quad (x > 0), \qquad \ln 1 = 0, \quad \ln e = 1.$$

Pour $a, b > 0$ et $n \in \mathbb{Z}$,

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b, \quad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b, \quad \ln(a^n) = n \ln a, \quad \ln \sqrt{a} = \tfrac{1}{2} \ln a.$$

# Définition et propriétés

$e^{\ln a+\ln b} = e^{\ln a}e^{\ln b} = ab$ ; l'unicité de l'antécédent donne la formule. Il n'existe pas de formule analogue pour $\ln(a+b)$.

On admet ln dérivable sur $]0, +\infty[$. Dériver $e^{\ln x} = x$ donne $e^{\ln x}(\ln x)' = 1$ ; donc $(\ln x)' = \dfrac{1}{x} > 0$. Ln est strictement croissante et concave, car sa dérivée seconde vaut $-\dfrac{1}{x^2}$.

$$\lim_{x \to 0^+} \ln x = -\infty, \qquad \lim_{x \to +\infty} \ln x = +\infty.$$

Sa courbe est symétrique de celle de l'exponentielle par rapport à $y = x$. La droite $x = 0$ est une asymptote verticale. Sa tangente en 1 donne $\ln x \leq x - 1$ pour $x > 0$.

Si $u > 0$ est dérivable, $(\ln u)' = \dfrac{u'}{u}$. Pour tout entier $m \geq 1$,

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x^m} = 0, \qquad \lim_{x \to 0^+} x^m \ln x = 0.$$

Poser $t = -\ln x$ ; lorsque $x \to 0^+$, $t \to +\infty$ et $x \ln x = -te^{-t} \to 0$ par croissance comparée. Pour $m \geq 1$, le même raisonnement donne $-te^{-mt} \to 0$. En $+\infty$, poser $t = \ln x$ pour écrire $\dfrac{\ln x}{x^m} = \dfrac{t}{e^{mt}} \to 0$.

# Équations et seuils

Pour $A, B > 0$, $\ln A = \ln B \Leftrightarrow A = B$ et $\ln A \leq \ln B \Leftrightarrow A \leq B$. Toujours commencer par le domaine.

# Équations et seuils

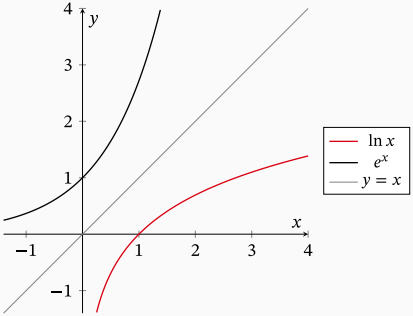
$\ln(x-1)+\ln(x+1)=\ln 8$ exige $x>1$. L'équation devient $x^2-1=8$, donc $x=3$ seul.

# Équations et seuils

$0{,}8^n \leq 0{,}1$ équivaut à $n \ln 0{,}8 \leq \ln 0{,}1$, puis $n \geq \dfrac{\ln 0{,}1}{\ln 0{,}8} \simeq 10{,}319$. Le premier entier est 11.

# Équations et seuils

Pour $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$, $f' = \dfrac{1 - \ln x}{x^2}$ ; $f$ croît sur $]0, e]$, décroît sur $[e, +\infty[$, et son maximum vaut $\dfrac{1}{e}$. Sa limite en $0^+$ est $-\infty$, sa limite en $+\infty$ est $0$.



# Activité de recherche

**Contrôler une erreur de calcul - 30 min.**

Une méthode de calcul produit une erreur initiale $e_0 = 5$. À chaque étape, l'erreur est multipliée par 0,7. On note $e_n$ l'erreur après $n$ étapes, pour $n \in \mathbb{N}$.

# Activité de recherche (2)

1. Exprimer $e_n$ en fonction de $n$.
2. À l'aide du logarithme, déterminer le plus petit entier $n$ tel que $e_n \leq 10^{-4}$.
3. Calculer, à la calculatrice, l'erreur au rang trouvé et au rang précédent pour vérifier la minimalité du rang.
4. On impose maintenant une erreur au plus égale à $10^{-6}$. Déterminer le nouveau nombre minimal d'étapes. La division de la tolérance par 100 multiplie-t-elle le nombre d'étapes par 100 ?